Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

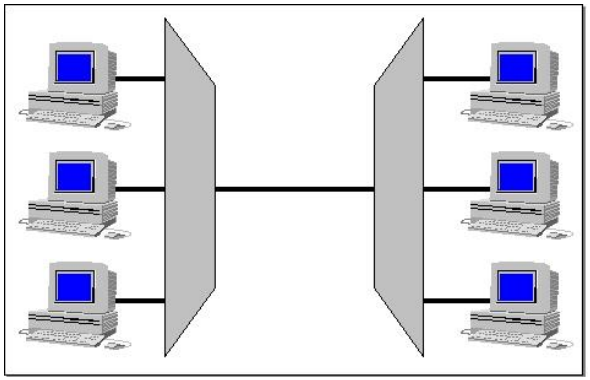
Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

Sumário

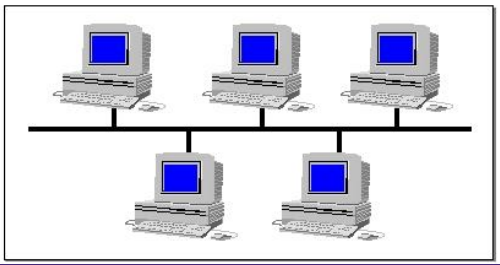
- Controle de acesso ao meio:
  - Técnicas de controle distribuído em anel
  - Técnicas de controle distribuído em barramento
  - Técnicas de controle centralizado
- Camada MAC
- Referências

Acesso ao meio

- Técnicas de multiplexação:
  - Compartilhamento indireto do canal

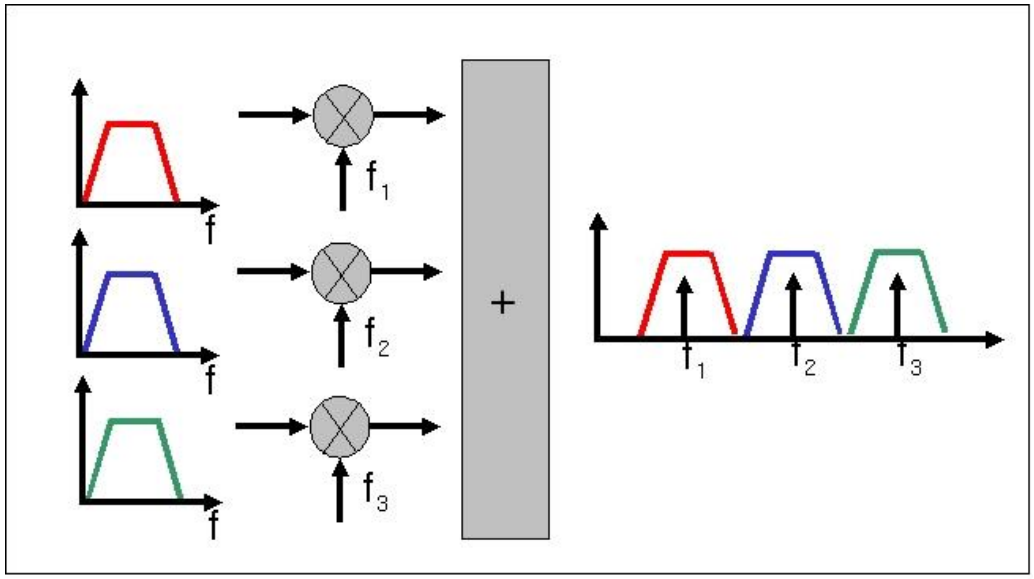


- Técnicas de acesso múltiplo:
  - Acesso direto ao canal
  - Utilizadas em redes locais



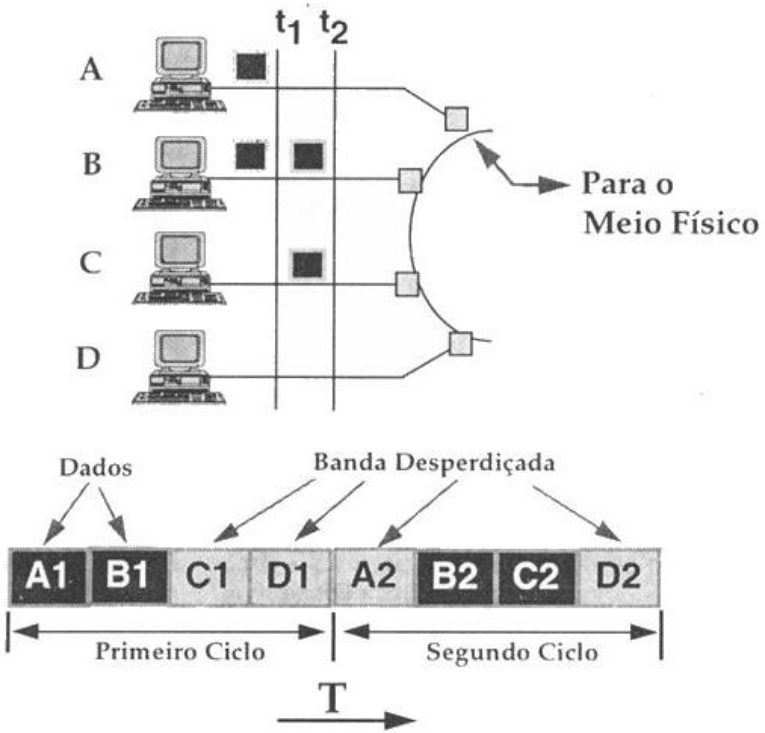
Multiplexação determinística

- FDM: multiplexação por divisão de frequência:
  - Largamente utilizada no sistema telefônico
  - Baseada na modulação
  - Sinal de cada canal modula uma portadora distinta



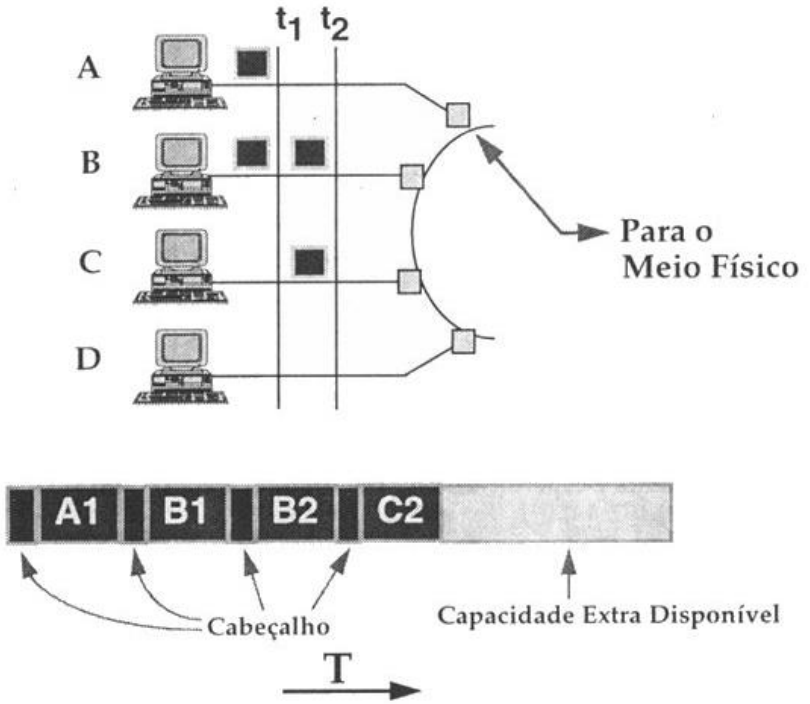
Multiplexação determinística

- TDM determinístico: *Time Division Multiplexing*
  - Multiplexação de sinais digitais
  - Padrão de sincronismo
  - Período entre 2 padrões define um quadro
  - Quadro subdividido em fatias de tempo
  - Eficiente com demanda regular e contínua



Multiplexação dinâmica

- TDM dinâmico: *Asynchronous Time Division Multiplexing* (ATDM):
  - Alocação sob demanda
  - Canal com endereço da estação transmissora
  - *Overhead*
  - Delimitação de quadros



Multiplexação dinâmica

- Quadros têm tamanho variável, mas têm um tamanho mínimo e máximo limitado
- Pode ocorrer situações em que a demanda instantânea agregada supere a capacidade do canal: existência de buffers
- Necessidade de buffers encarece a técnica
- Desvantagem maior é o surgimento de atraso de fila, dependente do tráfego total

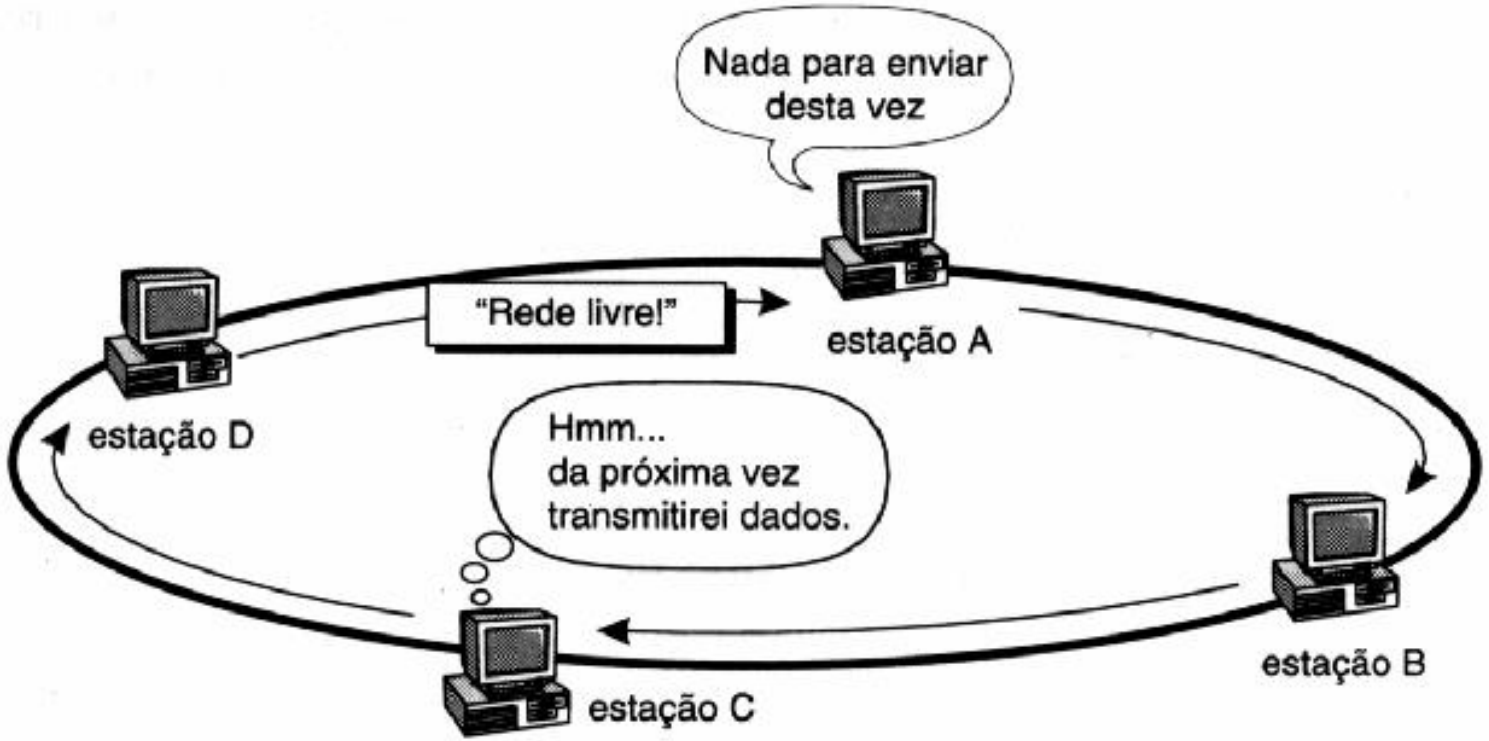
Acesso múltiplo

- Redes locais e redes por satélite utilizam-se de técnicas de acesso múltiplo
- Tráfego nestas redes é geralmente intermitente
  - Técnicas dinâmicas são as mais apropriadas
- Técnicas estão normalmente associadas às topologias

Acesso múltiplo

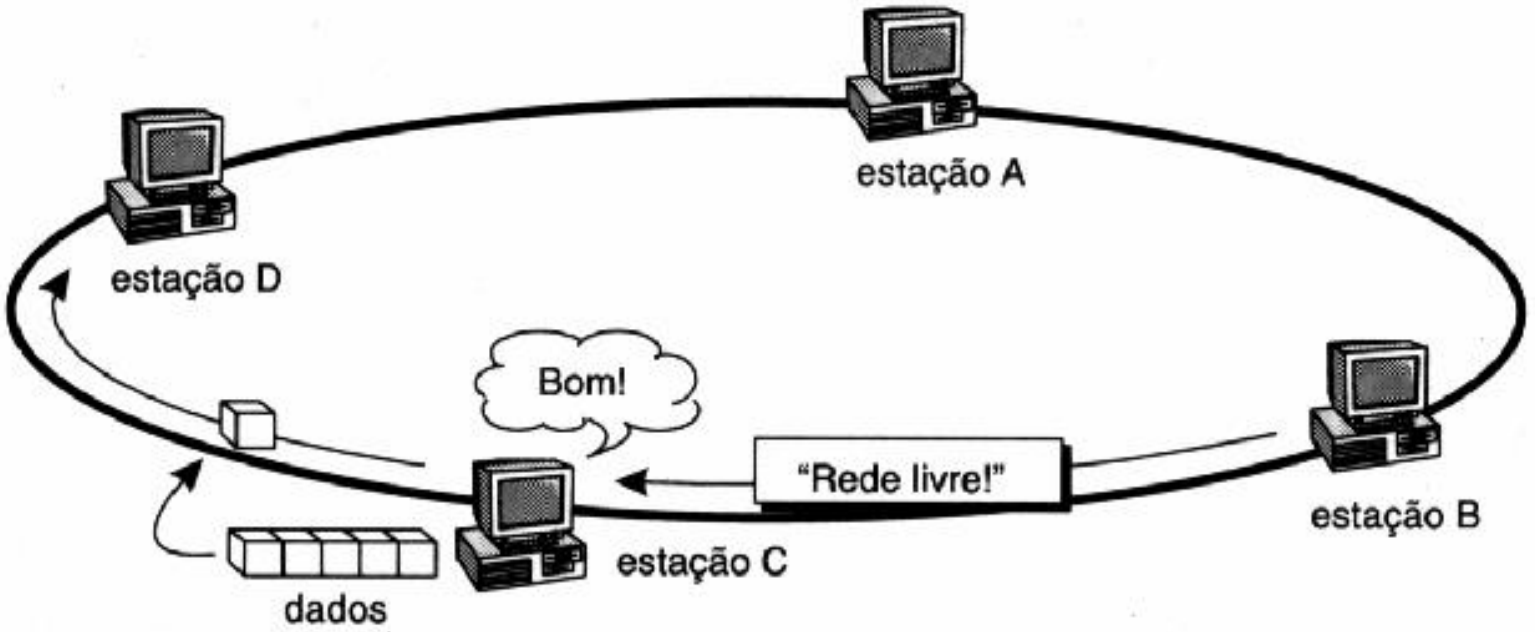
- Técnicas de controle distribuído em anel: passagem de permissão em anel e slot
- Técnicas de controle distribuído em barramento:
  - Técnicas de contenção (sem/com): Aloha Pura, Slotted Aloha, CSMA, CSMA/CD e CSMA/CA
  - Passagem de permissão em barramento
- Técnicas de controle centralizadas: *polling*

Passagem em anel



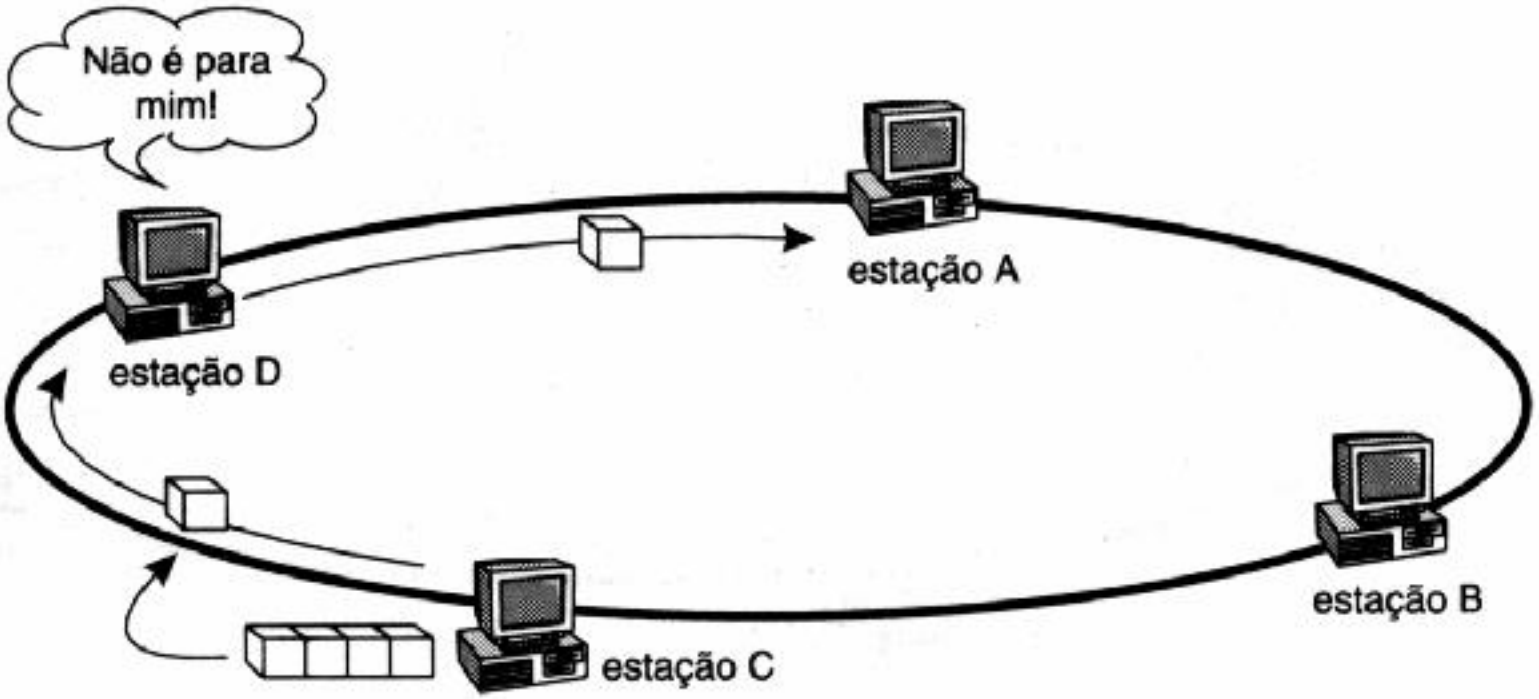
Um token livre é passado de nó para outro até que um nó tenha dados a transmitir.

Passagem em anel



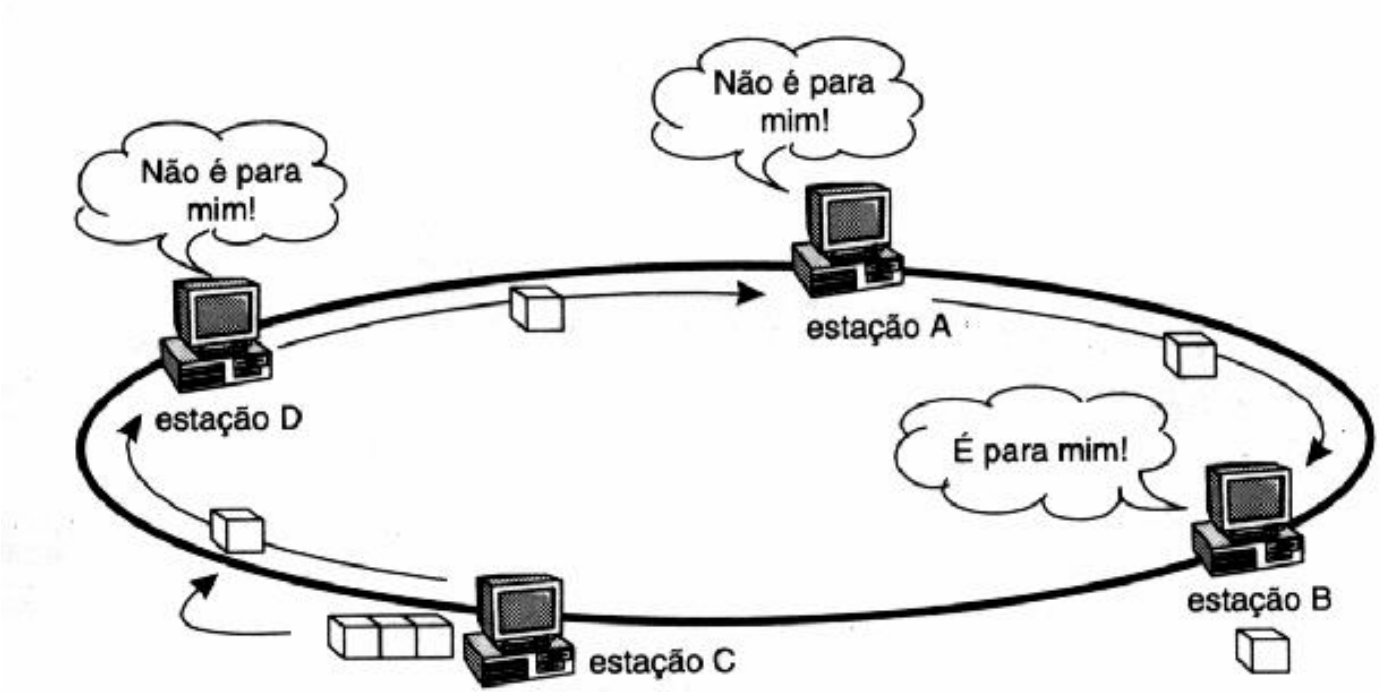
Estação C tem dados a transmitir para a estação B. Ao receber o token livre, a estação C começa a transmitir dados em vez de passar o token livre para a estação seguinte.

Passagem em anel



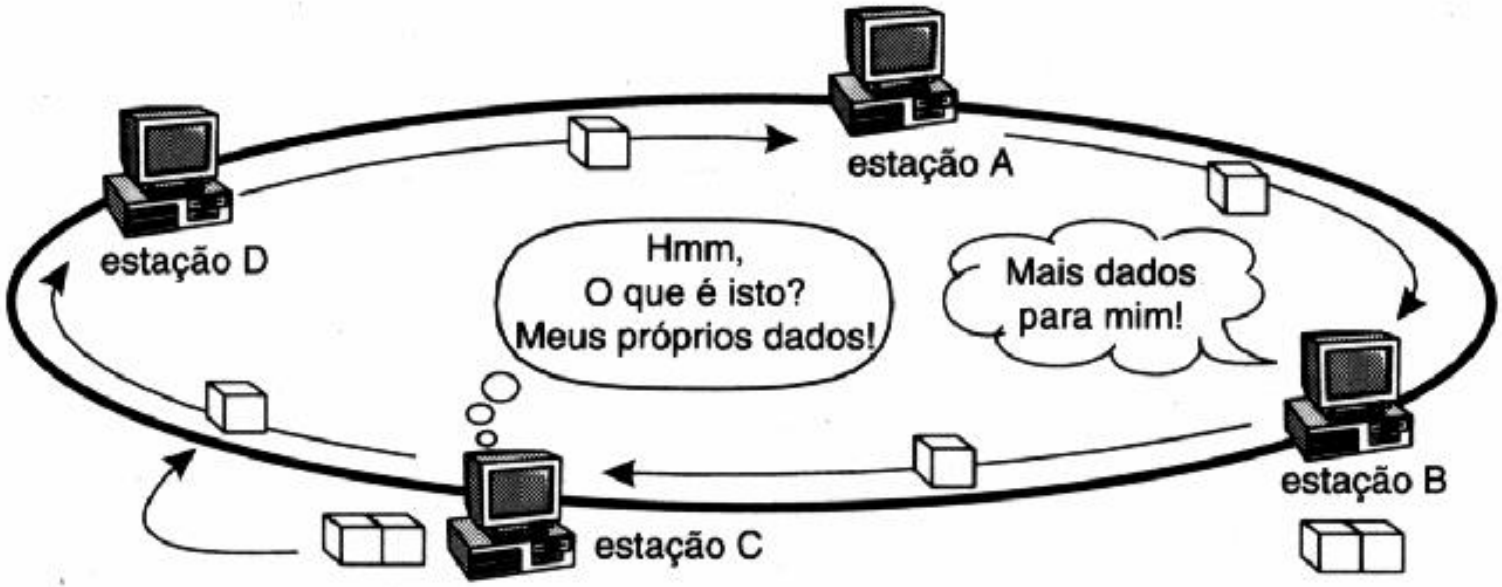
A estação D recebe os dados e reconhece que não são para ela, assim ela passa os dados adiante e esquece deles.

Passagem em anel



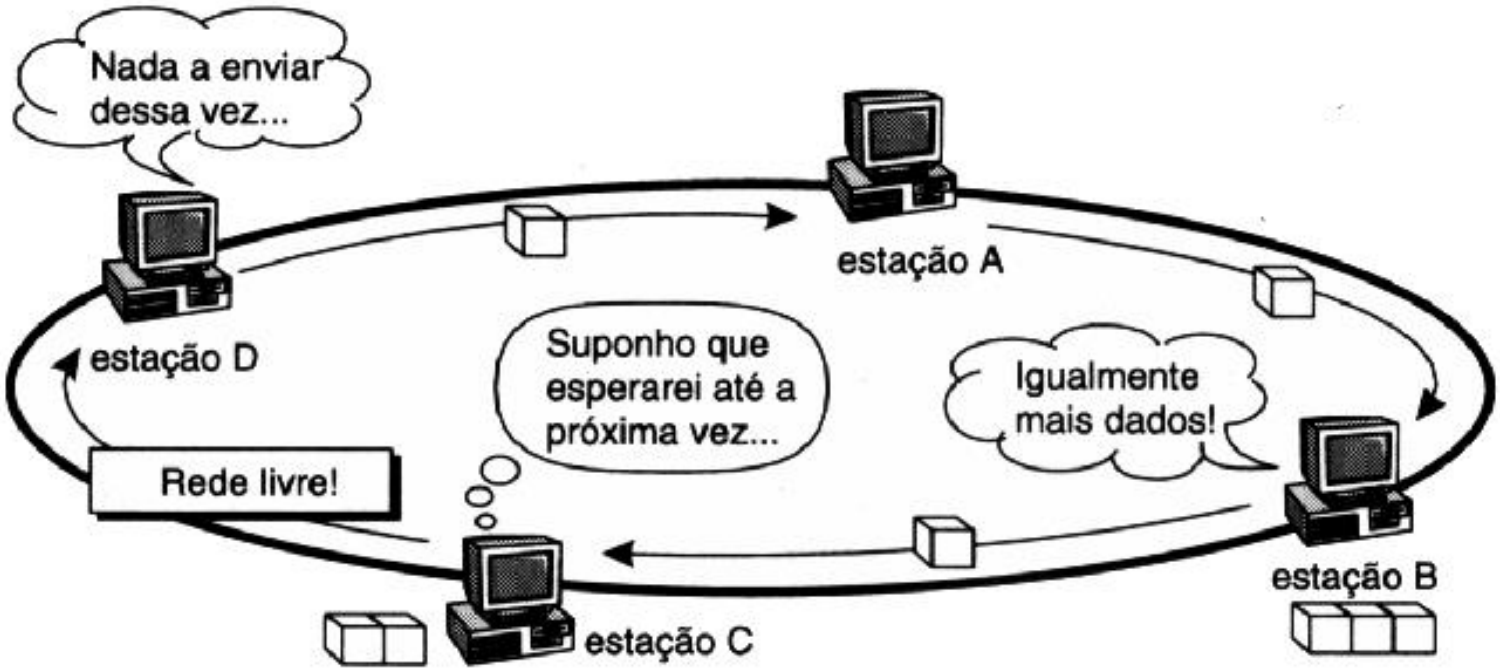
A estação A do mesmo modo recebe os dados, nota que eles não são para ela e os passa adiante. A estação B, entretanto reconhece que ela é o endereço de destino, e faz uma cópia dos dados para si mesma. Então, em vez de segurar a transmissão, ela continua a enviar os dados pelo anel.

Passagem em anel



A estação C vê o quadro de dados que entra e reconhece que ela era a fonte. Uma vez que reconheça seus próprios dados, ela abandona o envio de dados (independente de ter terminado ou não) e libera um token livre.

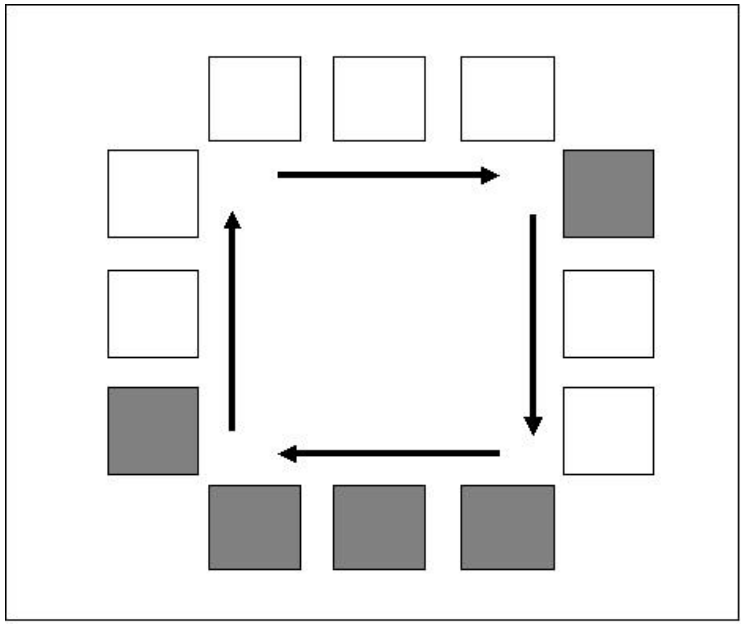
Passagem em anel



O token livre dá a alguém no anel uma oportunidade de transmitir, uma vez que a estação C receba novamente o token livre, ela pode terminar de enviar seus dados para a estação B.

Múltiplo slot

- Ideia básica: divisão do espaço de comunicação em segmentos (slots) dentro dos quais a mensagem pode ser armazenada

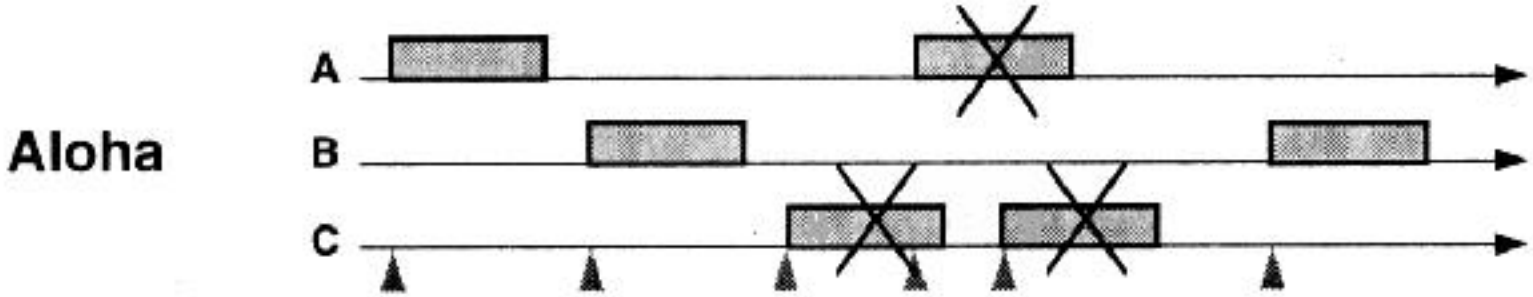


Múltiplo slot

- Ao querer transmitir, uma estação espera a passagem de um slot vazio
- Quando esse passa, altera seu estado para cheio e o preenche com os dados
  - Como toda estação sabe o número de slots que a rede contém, ela pode detectar o slot que transmitiu e retorná-lo ao estado vazio
  - Para manter a justiça no acesso, quando uma estação esvazia um slot ela deixa-o passar, mesmo tendo mais dados a transmitir

Múltiplo Aloha

- Ideia básica: deixar usuários transmitir sempre que tiverem dados a enviar
- Haverá colisões e os quadros colididos serão destruídos
- O remetente pode ouvir o barramento para saber se houve ou não colisão
- Se o quadro foi destruído, o remetente espera um tempo aleatório e o envia novamente

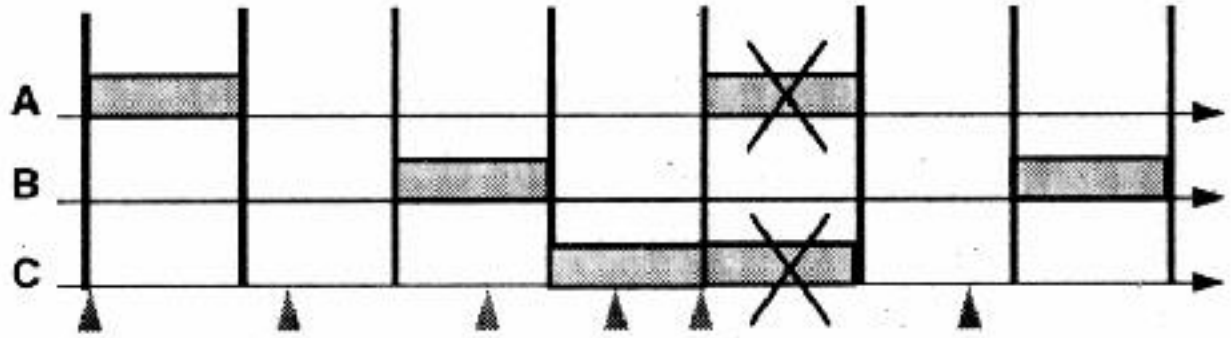


Múltiplo Aloha

- Que fração de todos os pacotes transmitidos escapam da colisão?
  - Com uma carga baixa haverá poucas colisões e poucas retransmissões
  - Com uma alta carga, haverá um alto número de colisões e retransmissões
- Utilização máxima do canal é de 18%
- Em grande carga, o método pode tornar-se instável
  - Tráfego de retransmissão e colisão pode tornar a rede inoperante

Slotted Aloha

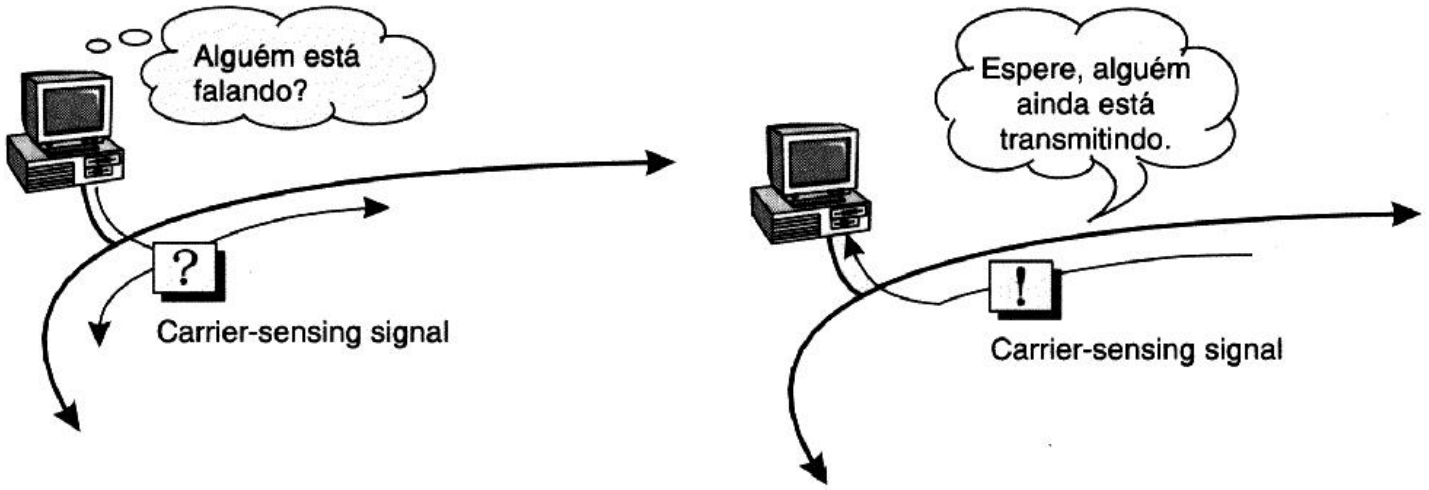
- Ideia básica: dividir o tempo em intervalos, cada um correspondendo a um quadro



- Requer sincronização:
  - Todas as estações precisam conhecer o instante exato do início de cada quadro
- Mais eficiente que o Aloha puro: 37%

CSMA

- Em redes locais uma estação pode detectar o que outras estações estão fazendo
- Utilização desta funcionalidade no controle de acesso ao meio
  - Possibilidade de se obter melhores taxas na sua utilização



CSMA/CD

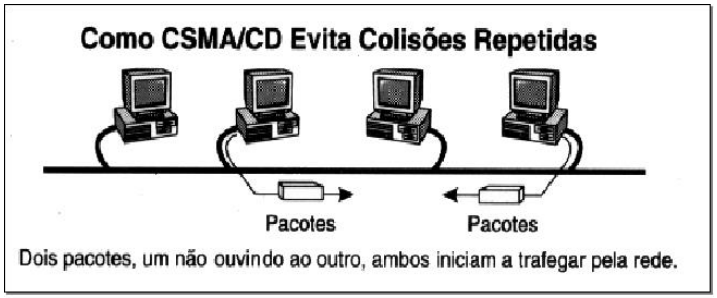
- CSMA *with Colision Detection*

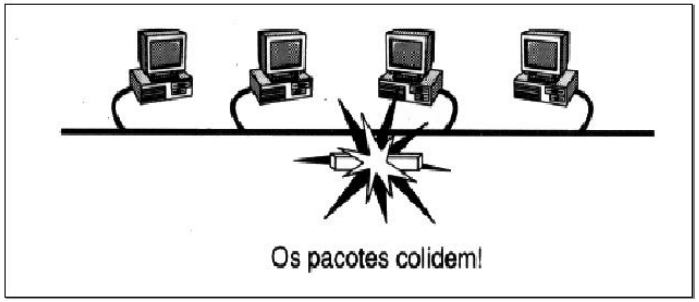
- Método mais eficiente que o Aloha e Slotted Aloha
  - Garante que nenhuma estação começa a transmitir, enquanto estiver ouvindo tráfego na rede (proveniente de outras estações)

- Estações interrompem a transmissão tão logo detectem colisão

CSMA/CD

- O nó mais próximo da colisão detecta e envia um sinal de bloqueio, notificando todos os nós que uma colisão ocorreu
- Cada nó na rede espera um tempo aleatório de retransmição para evitar nova colisão
  - Tempo aleatório exponencial truncado
  - Tempo em milissegundos





CSMA/CD

- Para pouco tráfego e pequenas distâncias a percentagem de utilização da capacidade do meio pode chegar a 98%
- Esta estratégia não é tão simples como as anteriores: interfaces são mais caras
- Retardo de transferência limitado não pode ser garantido também neste esquema

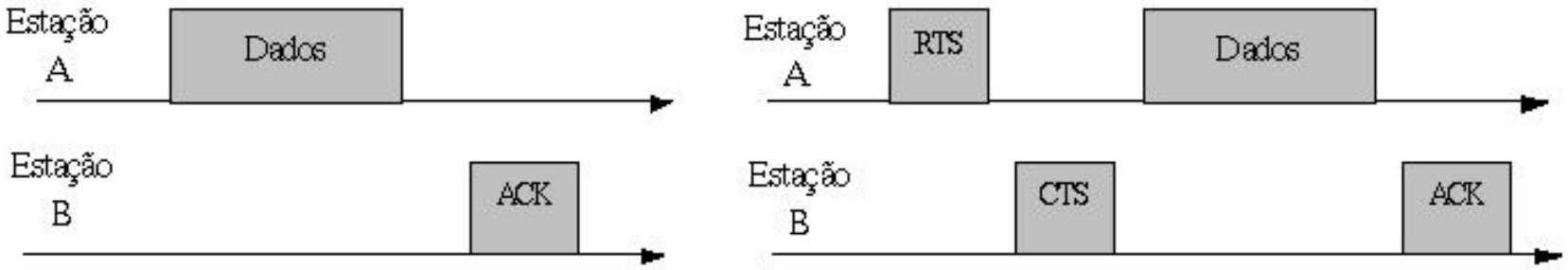
CSMA/CA

- CSMA *with Colision Avoidance*

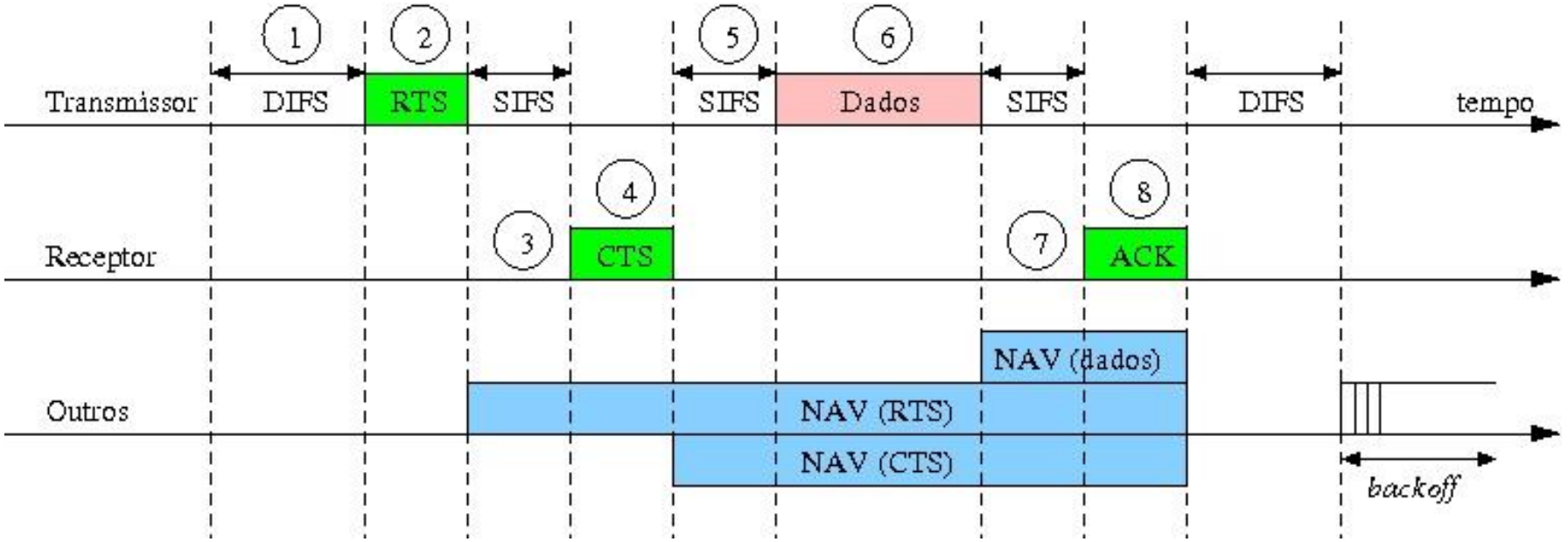
- Impossibilidade da detecção de portadora enquanto se transmite
  - O emissor, que não escuta os dados que envia, não pode determinar a ocorrência de colisões
  - Será função do receptor detectar colisão

CSMA/CA

- Foram definidos dois modos de transmissão de dados no IEEE 802.11:
  - Transmissão com confirmação simples
  - Transmissão com troca de RTS/CTS e confirmação



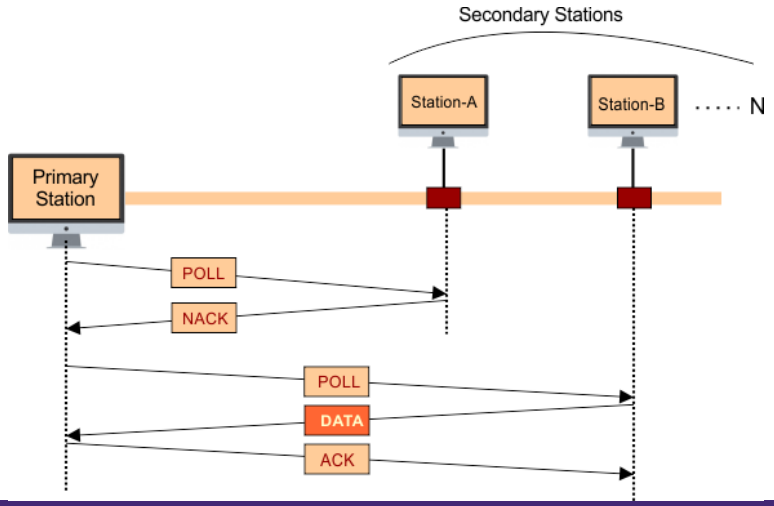
CSMA/CA com Distributed Coordination Function (DCF)



DIFS: DCF *InterFrame Space;* SIFS: *Short Interframe Space;* NAV: *Network allocation vector*

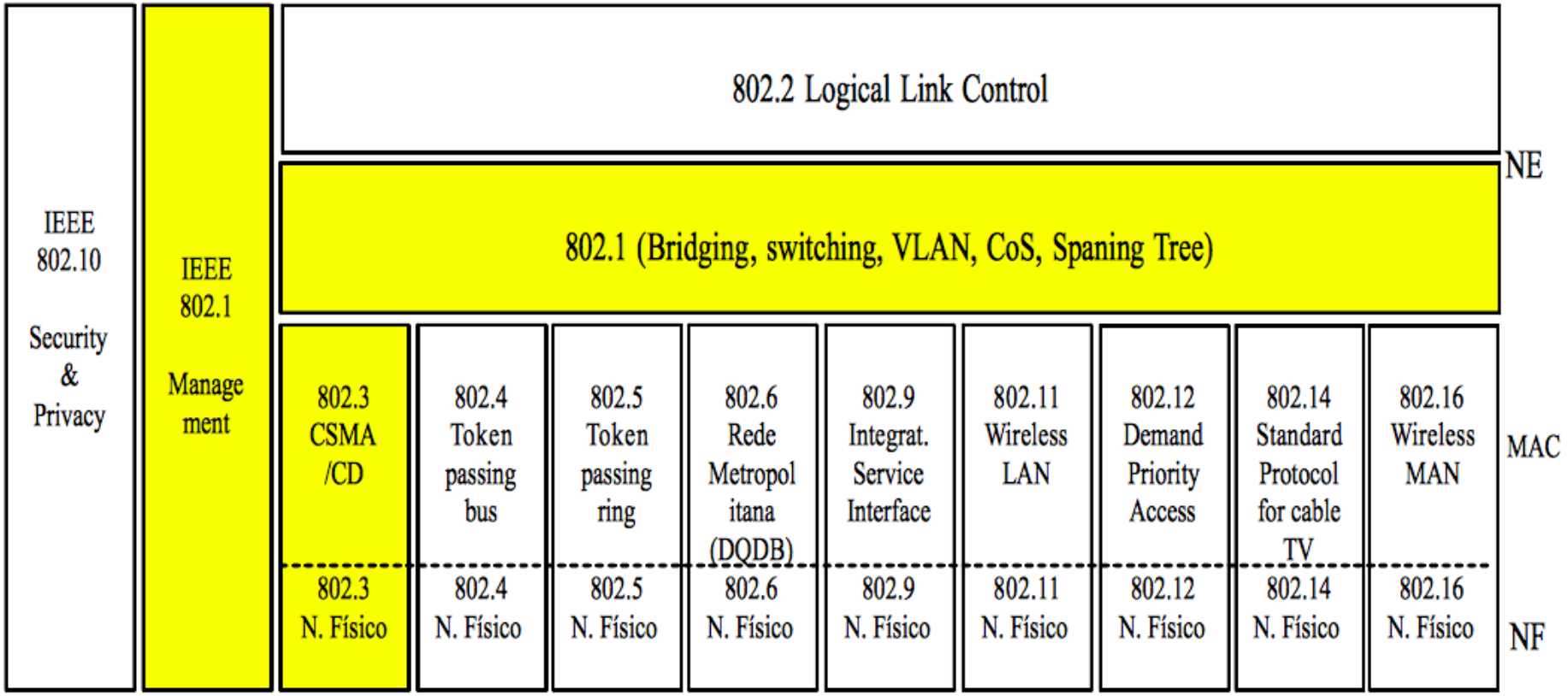
Polling

- Ideia básica: estações só transmitem quando interrogadas pelo controlador da rede
- Controlador da rede é uma estação centralizadora
- Se não tiver quadros a transmitir, a estação interrogada envia um quadro de status, avisando ao controlador
- Geralmente, utilizado na topologia em barramento comum



Padrão IEEE

- Extensão do IEEE 802.3 e 802.1 para redes LAN e MAN



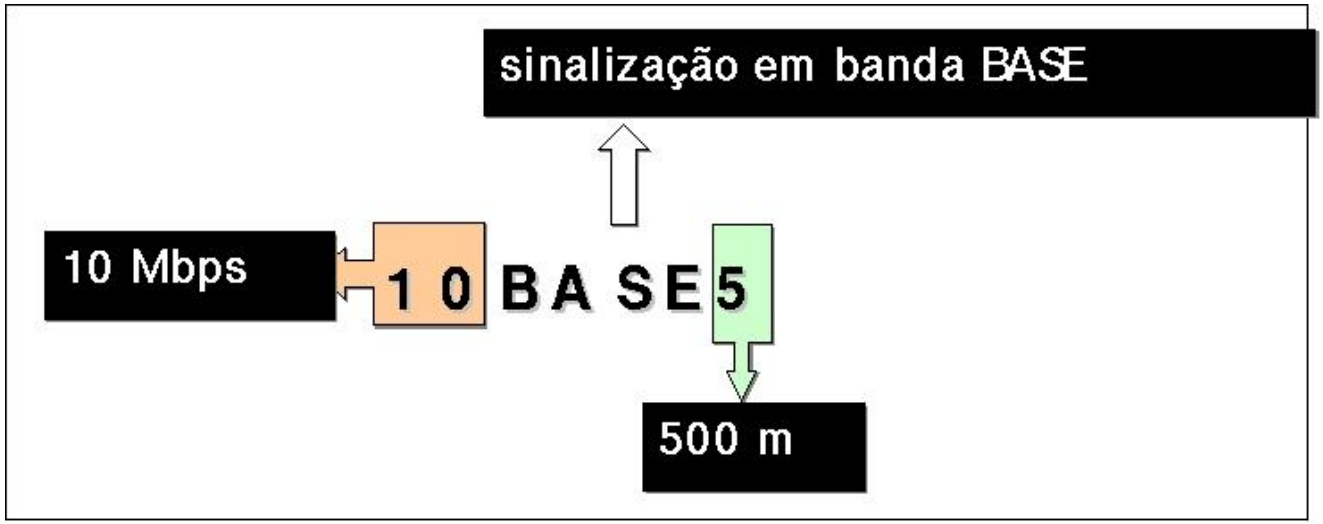
Padrão IEEE

- Arquitetura LAN/MAN do IEEE 802

IEEE 802.2	Logical Link Control (LLC)	IEEE 802.10	Security & Privacy access
IEEE 802.3	CSMA/CD (Ethernet)	IEEE 802.11	Wireless LAN access (WiFi)
IEEE 802.4	Token-Passing Bus	IEEE 802.12	Demand-Priority Access Method
IEEE 802.5	Token-Passin Ring	IEEE 802.14	Standard Protocol for cable TV
IEEE 802.6	MAN (DQDB)	IEEE 802.15	Wireless PAN (Blue Tooth)
IEEE 802.7	Broadband Tec. Advisory	IEEE 802.16	Rede Metropolitana Wireless (WiMax)
IEEE 802.8	Fiber Optic Tec.Advisory	IEEE 802.17	Metropolitan Area Network (RPR - Resilient Packet Ring)
IEEE 802.9	Integrated Voice/Data Access	IEEE 802.20	Broadband Wireless Access

Padrão IEEE 802.3

- CSMA/CD com controle de acesso ao meio:
  - Espera aleatória exponencial truncada
  - Vazão: 10/100/1000 Mbit/s
  - Cabeamento

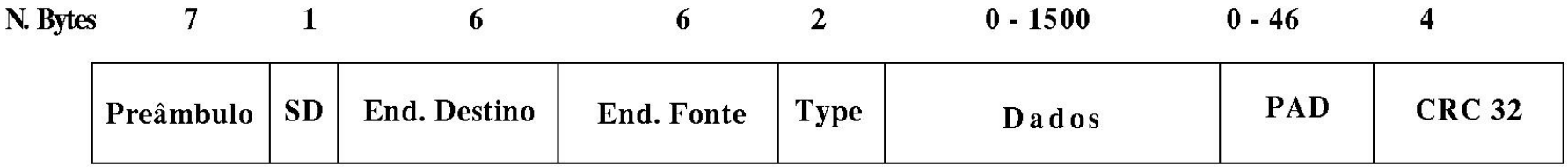


Padrão IEEE 802.3

Nome	Cabo	Max. seg	Vantagens
10BASE5	Coaxial grosso	500 m	Bom para *backbones*
10BASE2	Coaxial fino	200 m	Sistema mais barato
10BASE-T	Par trançado	100 m	Fácil manutenção
10BASE-F	Fibra ótica	2000 m	Melhor entre prédios

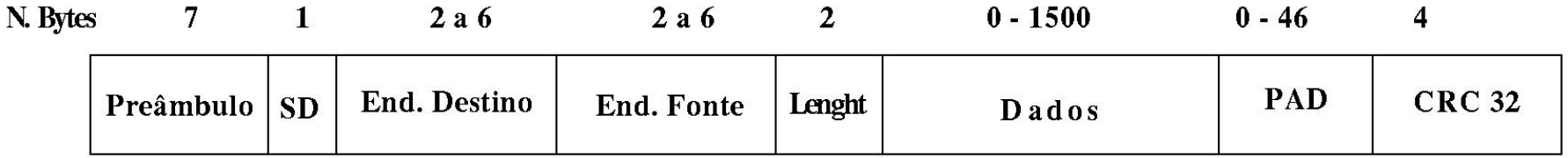
Formato dos quadros

- Estruturas do quadro MAC:
  - Quadro da rede comercial DIX
  - Quadro do padrão IEEE 802.3



N. Bytes	7	1	6	6	2	0 - 1500	0 - 46	4
	Preâmbulo	SD	End. Destino	End. Fonte	Type	Dados	PAD	CRC 32

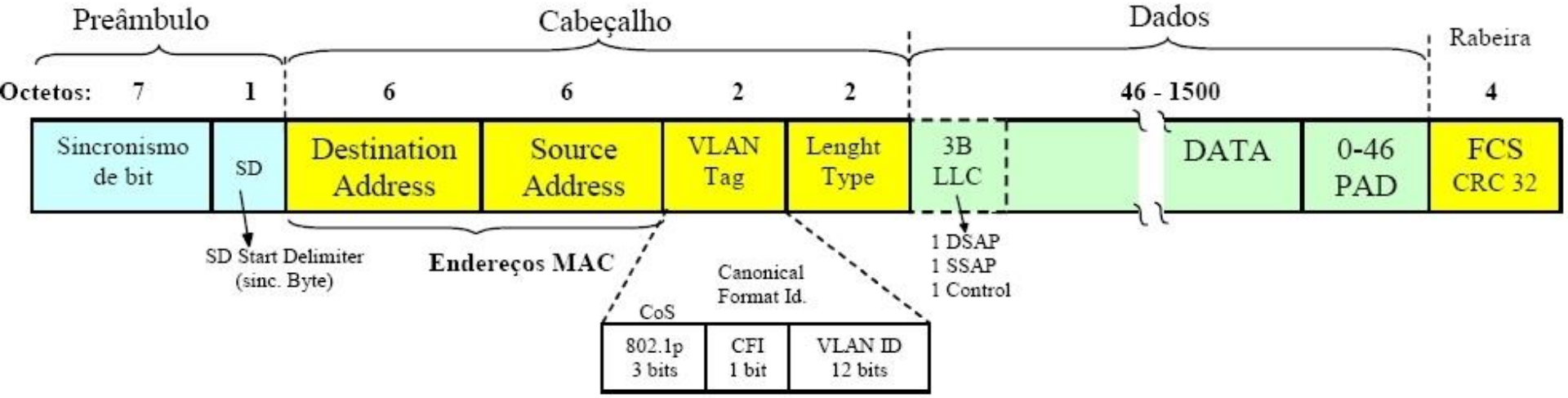
(a) Quadro MAC do Padrão Ethernet DIX



N. Bytes	7	1	2 a 6	2 a 6	2	0 - 1500	0 - 46	4
	Preâmbulo	SD	End. Destino	End. Fonte	Lenght	Dados	PAD	CRC 32

(b) Quadro MAC do Padrão IEEE 802.3

MAC VLAN Tag



- O campo IEEE 802.1Q contem 4 bytes:
  - TPID (*Tag Protocol IDentifier*) – 2 bytes: fixo em 0x8100 que indica informações da tag IEEE 802.1Q/802.1p para *carries frame*
  - TCI (*Tag Control Information*) – 2 bytes: não aparece na figura

Referências

- HUITEMA, C. **Routing in the Internet.** 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- DoYLE, Jeff, CARROL, Jennifer. **Routing TCP/IP.** Vol I, 2 ed. CCIE Professional Development. Cisco Press, 2005.
- HALABI, Sam. **Internet routing architectures.** 2 ed. Cisco Press, 2000.
- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3 ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4 ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.